

Модуль В. Разработка Веб-приложения на стороне клиента

Стек: Vanilla JavaScript (ES6+), Bootstrap 5, Canvas Confetti

1. Общие сведения

Разработана клиентская часть Single Page Application (SPA) для визуализации структуры учебных курсов в виде интерактивной доски с элементами и связями между ними. Приложение обеспечивает управление прогрессом обучения пользователем.

Приложение построено на чистом JavaScript с использованием паттерна IIFE (Immediately Invoked Function Expression) для инкапсуляции логики. Код разбит на независимые модули, реализовано переиспользование функций и компонентов.

2. Структура проекта

frontend/	
— index.html	Точка входа (редирект на /courses или /login)
— login.html	Страница авторизации
— register.html	Страница регистрации
— courses.html	Список доступных курсов
— course.html	Интерактивная доска курса
— 403.html	Страница ошибки доступа
— css/	
— style.css	Дизайн-система, анимации, стили компонентов
— js/	
— config.js	Конфигурация API и WebSocket
— auth.js	Управление токеном авторизации
— api.js	REST API клиент
— board.js	Основной модуль доски курса
— source/	Копия исходного кода для сервера

2.1 Используемые библиотеки

- Bootstrap 5 (CSS + JS) — UI-компоненты, модальные окна, сетка, формы.
- Canvas Confetti 1.9.4 — анимация конфетти при достижении полного прогресса.

2.2 Дизайн-система

Приложение использует единую дизайн-систему, построенную на CSS-переменных. Определены цвета фона, поверхностей, акцента, текста, границ. Типографика включает три шрифта: Syne для заголовков, Outfit для

основного текста, DM Mono для моноширинных данных. Все компоненты используют единые радиусы скругления, тени и анимации.

3. Маршрутизация

Приложение реализует клиентскую маршрутизацию через отдельные HTML-страницы и редиректы.

Маршрут	Файл	Описание
/login	login.html	Страница входа в систему
/register	register.html	Страница регистрации нового пользователя
/courses	courses.html	Список курсов, доступных пользователю
/course/:id	course.html?id=N	Интерактивная доска конкретного курса
/403	403.html	Страница ошибки доступа

Защита маршрутов: при отсутствии токена авторизации в localStorage происходит автоматический редирект на страницу /login. При попытке доступа к приватному курсу без прав — редирект на /403. При попытке доступа к несуществующему курсу — уведомление и редирект на /courses.

4. Авторизация и регистрация

4.1 Регистрация

Страница /register содержит форму с тремя полями:

- Email — обязательное поле с валидацией формата email.
- Пароль — обязательное поле, минимум восемь символов, должен содержать буквы и цифры.
- Подтверждение пароля — обязательное поле, должно совпадать с паролем.
- При успешной регистрации пользователь перенаправляется на страницу входа. При ошибках валидации сообщения отображаются под

соответствующими полями. При ошибках сервера (например, email уже занят) отображается общее сообщение об ошибке.

4.2 Авторизация

Страница /login содержит форму с двумя полями:

- Email.
- Пароль.
- После успешной авторизации токен сохраняется в localStorage, пользователь перенаправляется на /courses. При неверных данных отображается сообщение об ошибке.

4.3 Управление токеном

Модуль auth.js предоставляет функции:

- Получение токена из localStorage.
- Сохранение токена.
- Удаление токена при выходе.
- Проверка наличия токена.
- Формирование заголовка Authorization для запросов.
- В localStorage хранится только токен доступа. Все запросы к защищённым эндпоинтам API включают заголовок Authorization: Bearer <token>.

5. REST API клиент

Модуль api.js реализует централизованный клиент для взаимодействия с сервером.

5.1 Базовые методы

- request(path, options) — базовый метод, обрабатывает URL, заголовки, • • ошибки, парсинг ответа.
- get(path) — GET-запрос.
- post(path, body) — POST-запрос с JSON-телом.
- patch(path, body) — PATCH-запрос для частичного обновления.
- put(path, body) — PUT-запрос для полного обновления.
- delete(path) — DELETE-запрос.

5.2 Методы API

Аутентификация:

- API.register(email, password, password_confirm) — регистрация.
- API.login(email, password) — вход, возвращает токен.
- API.me() — получение данных текущего пользователя.

Курсы:

- `API.getCourses()` — список всех курсов.
- `API.getCourse(id)` — получение одного курса.
- `API.createCourse(data)` — создание курса (тьютор).
- `API.updateCourse(id, data)` — обновление курса (владелец).
- `API.deleteCourse(id)` — удаление курса (владелец).

Доска и элементы:

- `API.getCourseBoard(id)` — получение доски с элементами и связями.
- `API.createElement(courseId, data)` — создание элемента (тьютор).
- `API.updateElement(courseId, elementId, data)` — обновление элемента (тьютор).
- `API.deleteElement(courseId, elementId)` — скрытие элемента (тьютор).

Связи:

- `API.createConnection(courseId, fromId, toId)` — создание связи (тьютор).
- `API.deleteConnection(courseId, connectionId)` — удаление связи (тьютор).
- `API.deleteAllConnections(courseId)` — удаление всех связей (тьютор).

Прогресс:

- `API.setViewed(courseId, elementId, viewed)` — установка статуса просмотра.

6. Страница списка курсов

6.1 Отображение

Курсы отображаются в виде сетки адаптивных карточек. Каждая карточка содержит:

- Название курса.
- Краткое описание.
- Бейдж статуса: публичный (зелёный) или приватный (красный).
- Кнопку перехода к доске курса.
- При отсутствии курсов отображается информационное сообщение с иконкой.

6.2 Функциональность тьютора

Для курсов, где текущий пользователь является создателем, дополнительно отображаются:

- Кнопка редактирования названия — открывает модальное окно с полем ввода.
- Кнопка удаления — с подтверждением через встроенный диалог браузера.

Тьютор также видит кнопку создания нового курса в заголовке страницы.

6.3 Поиск

Поле поиска в реальном времени фильтрует курсы по названию, описанию и идентификатору. Фильтрация происходит при каждом вводе символа с задержкой для оптимизации.

6.4 Счётчик курсов

Под заголовком страницы отображается количество доступных курсов одной цифрой.

7. Интерактивная доска курса

7.1 Архитектура

Модуль board.js реализован как PFE с инкапсулированным состоянием. Состояние включает:

- Идентификатор курса.
- Данные доски (курс, массив элементов, массив связей).
- Данные пользователя и флаг роли тьютора.
- Параметры отображения (зум, смещение).
- Состояния взаимодействий (перетаскивание доски, перетаскивание элемента).
- Режим создания связей.
- Флаг срабатывания конфетти.

7.2 Размеры доски

Доска имеет размер 3000 на 3000 пикселей. Элементы позиционируются абсолютно. Связи отображаются на отдельном SVG-слое.

7.3 Элементы курса

Каждый элемент отображается как прямоугольный блок с настраиваемыми цветами фона и границы. Блок содержит:

- Заголовок элемента.
- Дату добавления и дату последнего обновления.
- Ссылки на контент и файлы (открываются в новой вкладке).
- Чекбокс «Просмотрено» с кастомным диалогом подтверждения.
- Комментарий тьютора (опционально).

7.4 Связи между элементами

Связи отображаются как SVG-линии со стрелками. Каждая связь соединяет нижнюю границу исходного элемента с верхней границей целевого элемента. Добавлена анимация появления связей с нарастающей задержкой.

7.5 Роль студента

Студент может:

- Просматривать элементы в модальном окне (только чтение).
- Отмечать элементы как просмотренные через чекбокс с подтверждением.
- Использовать зум через слайдер или колесо мыши.
- Панорамировать доску перетаскиванием.
- Фильтровать элементы по статусу просмотра и диапазону дат.
- Выполнять поиск по элементам.
- Просматривать миникарту.

7.6 Роль тьютора

Тьютор дополнительно может:

- Перетаскивать элементы с сохранением координат на сервере.
- Создавать новые элементы через расширенную модальную форму.
- Редактировать элементы: заголовок, описание, ссылки, файлы, координаты, цвета, произвольные JSON-данные.
- Удалять элементы.
- Создавать связи в специальном режиме.
- Удалять все связи курса.
- Публиковать или скрывать курс.

7.7 Кастомный диалог подтверждения

При отметке элемента как просмотренного вместо стандартного confirm используется стилизованное модальное окно. Оно содержит:

- Иконку, отражающую текущий прогресс.
- Мотивирующий заголовок.
- Пояснительный подзаголовок.
- Кнопки «Да» и «Отмена».

При подтверждении из иконки разлетаются цветные частицы. Сообщения адаптируются под прогресс:

- Остался один элемент — поздравление с финалом.
- Прогресс от восьмидесяти процентов — поддержка.
- Прогресс от пятидесяти процентов — воодушевление.
- Ниже пятидесяти — нейтральный вопрос.

7.8 Прогресс курса

Прогресс вычисляется как отношение просмотренных элементов к общему количеству. Отображается в верхней панели:

- Прогресс-бар с процентом заполнения.
- Числовой процент.

При ста процентах:

- Прогресс-бар становится зелёным.
- Индикатор WebSocket становится зелёным.

- Запускается анимация конфетти.

При падении ниже ста процентов флаг сбрасывается для возможности повторного срабатывания конфетти.

7.9 WebSocket

При открытии доски устанавливается соединение с WebSocket-сервером. Статус отображается точкой: зелёная при соединении, жёлтая мигающая при переподключении, серая при отсутствии.

При получении сообщений интерфейс обновляется в реальном времени:

- Добавление, обновление, удаление элементов.
- Добавление, удаление связей.
- Очистка всех связей.
- Обновление курса.

При разрыве соединения происходит автоматическое переподключение каждые три секунды.

7.10 Фильтрация

Два типа фильтров с возможностью комбинирования:

- Непросмотренные элементы — выделяются жёлтой пульсирующей тенью.
- Обновлённые в заданном диапазоне дат — выделяются фиолетовой пульсирующей тенью.

При пересечении фильтров — красная пульсирующая тень. Кнопка сброса очищает все фильтры.

7.11 Миникарта

В правом нижнем углу отображается Canvas-превью размером 180 на 120 пикселей. На миникарте показаны все элементы, связи и прямоугольник текущей видимой области.

7.12 Навигация

- Зум от двадцати до двухсот процентов через слайдер и колесо мыши.
- Панорамирование перетаскиванием.
- Сохранение параметров отображения в localStorage.

8. Анимации и интерактивные эффекты

8.1 Анимации появления

- Карточки курсов: подъём с увеличением непрозрачности, задержка для каждой следующей.
- Элементы доски: масштабирование с увеличением непрозрачности.

- SVG-связи: увеличение непрозрачности с задержкой.
- Toast-уведомления: выезд снизу.
- Диалог подтверждения: масштабирование с упругой анимацией.
- Частицы диалога: разлёт в стороны с исчезновением.

8.2 Интерактивные эффекты

- Карточки при наведении: подъём, градиентная линия, тень.
- Кнопки при наведении: смена фона, тени, подъём.
- Элементы доски при наведении: подъём.
- Чекбокс: акцентный цвет.
- Индикатор WebSocket: пульсация при переподключении.
- Прогресс-бар при ста процентах: зелёный цвет и тень.

8.3 Дополнительно

- Шумовая текстура на всём интерфейсе.
- Точечная сетка на фоне доски.
- Анимированный курсор с эффектом пружины.
- Градиентный favicon.
- Сочетания клавиш для быстрого управления.

9. Обработка ошибок

- Ошибка 401: удаление токена, редирект на вход.
- Ошибка 403: редирект на страницу с пояснением.
- Ошибка 404: уведомление и редирект на список курсов.
- Сетевые ошибки: toast-уведомление.
- Ошибки валидации: сообщения под полями.
- Разрыв WebSocket: автоматическое переподключение.

10. Безопасность

- В localStorage хранится только токен доступа.
- Все запросы к API включают заголовок Authorization.
- Роль пользователя проверяется сравнением идентификаторов.
- Кнопки управления отображаются только при наличии прав.

11. Сборка и деплой

Приложение развёртывается как единый проект, где бэкенд на FastAPI отдаёт фронтенду как статические файлы. Оба компонента работают на одном сервере, на одном порту.